

Wind-Powered Steel Smelting



ශ්‍රී ලංකාවේ පුරාණ සුළං බලයෙන් ක්‍රියාත්මක යකඩ උදුන්

සමනල වැව ජල විදුලි යෝජනා ක්‍රමය සඳහා මූලික මිණුම් කටයුතු (1988 දී) කිරීමේදී වසර 2000ක් පැරණි යකඩ සම්බන්ධ නිර්මාණ තිබෙන කලාප කලාපීයව ගත් කළ ස්ථාන 139ක් පිළිබඳව තොරතුරු අනාවරණය විය. මෙම සිද්ධි අතරින් විශේෂිතම සිද්ධිය නම් 77ක් හඳුනාගත හැකිවූයේ නිරිත දිග මෝසම් සුළඟ දැඩිව හමන බටහිර කඳු මුදුන් වලය. මෙම ස්ථාන වල එකතු වී ඇති යකඩ අපද්‍රව්‍ය මගින් මෙම ස්ථානයන්හි සුවිශේෂී උදුන් පිහිටුවා ඇති බව පෙනේ. මේ අනුව තනි වැඩබිමක මෙවැනි උදුන් හතළිහකට වැඩි ප්‍රමාණයක් තිබී ඇති බව නිරීක්ෂණය විය. 40 කට වැඩි උදුන් ප්‍රමාණයක් එකී තනි වැඩ බිමකින් සොයා ගත හැකිවිය. මීට පෙර මෙවැනි උදුන් පිළිබඳව වාර්තාගත සාක්ෂි කිසිවක් දක්නට නැත.

නිරිත දිගින් හමන ප්‍රබල මෝසම් සුළඟට ඉදිරියෙන් මුහුණලා බටහිර දිශානුගතව මෙම උදුන් නිර්මාණය කර ඇත. මෙහි උසස් තත්ත්වයේ යකඩ නිධි බහුලව පවතින අතර නැවත ජනනය කළ හැකි දැවමය කාබන් වන දන් ගස්වලින් හෝ (Syzygium) වලින් ලබාගත හැකි විය. උදුනක මිනුම් අතර අනුපාතය සහ එහි ඉදිරිපස බිත්තියේ දිශානතිය මගින් ක්‍රියාත්මක සුවිශේෂී වායුපීඩන පද්ධතියක් ගොඩනැගුන අතර ඒ මගින් යකඩ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය අඛණ්ඩව කාබන් ප්‍රමාණාත්මක වාතේ නිෂ්පාදනය විය. මීට සමාන යකඩ නිෂ්පාදන ක්‍රමයක් මෙතෙක් හමුවී නැත.

ක්‍රි.පූ. 3 වන සියවසේ සිට ක්‍රි.ව. 1 වන සියවස දක්වා කාල පරාසයක තොරතුරු සමනලවැව උදුන් වලින් සහ ක්‍රි.පූ. 1 වන සියවසේ සිට ක්‍රි.ව. 3 වන සියවස දක්වා පැවති සීගිරි උදුන් සම්බන්ධ පුරාවිද්‍යා සාධකවලින් උදුන්වල හරස්කඩ ප්‍රශස්ත බව පෙන්වුම් කරන අතර එහි ඉදිරිපස බිත්තියේ දිග මීටර් 2

ඉක්මවා යන සේ ක්‍රමයෙන් දික් කර ඇති බව පෙනේ. මෙම කාර්මික නිෂ්පාදනයේ ස්වර්ණමය යුගය ලෙසින් සැලකෙන්නේ ක්‍රි.ව. 9 වන සියවසේ සිට 11 වන සියවසේ මුල් කාලය දක්වා වූ යුගයයි. ඉන් පසු කාලවකවානුවේදී මෙම යකඩ තාක්ෂණය පිළිබඳ කිසිදු පුරාවිද්‍යාත්මක සාක්ෂියක් සාධක හමු වී නැත.

Ancient Wind-Powered Iron Furnaces in Sri Lanka

Surveys (in 1988) for the Samanalawewa Hydro Power Project revealed 139 sites relating to iron-working, spanning 2000 years. Of these, a remarkable 77 iron smelting sites were identified located on the exposed western ridges and hill tops and ridges that experience strong desiccating winds during the southwest monsoon. The slag waste found at these sites indicated an unusual furnace design with evidence of many such furnaces at each site: over 40 furnaces were examined at one site alone. There was no recorded evidence of these furnaces prior to this.

The furnaces had a consistent orientation to the high-velocity monsoon winds from the west. Abundant high grade iron ore and renewable charcoal supplies from Syzygium trees were readily available. The furnace proportions and front wall orientation created a unique wind pressure system that allowed smelting to consistently produce high carbon steel. The system has no other known parallels in ferrous technology.

Archaeological evidence from the 3rd century BC to 1st century AD Samanalawewa furnaces and the 1st century BC to the 3rd century AD Sigiriya furnaces show optimising of the cross-section, and the front wall progressively lengthened to over 2m. The zenith of production was from the 9th to early 11th century AD. There is no archaeological evidence of the industry after that.

இலங்கையின் பண்டைய காற்றால் இயக்கப்பட்ட

இரும்பு உலைகள்

சமணல நீர்மின் திட்டத்துக்காக 1988இல் மேற்கொள்ளப்பட்ட முன்னாராய்வுகள், 2000 வருடத் தொல்லியற்புடைய 139 இரும்பு வேலைத்தலங்களைக் காட்டின. இவற்றுள் 77, தனித்துவமானவையாக, தென்மேற்குப் பருவப்பெயர்ச்சிக் காலத்தின் வலிய, உலர்த்தும் காற்றுப் படும் மேற்கு நோக்கிய மலை முடிகளிலும், முகடுகளிலும் இருந்தன. அங்கு காணப்பட்ட கழிவுகள், வழமைக்கு மாறான உலை அமைப்பைக் காட்டின. ஒவ்வொரு வேலைத்தளத்திலும் இத்தகைய உலைகள் பல இருந்தன: ஒரு தலத்தில் மட்டும் 40க்கு மேற்பட்ட உலைகள் சோதிக்கப்பட்டன. இதற்கு முன்பு இவ்வுலைகள் பற்றிப் பதிவான சான்று ஏதேனும் இருக்கவில்லை.

இவ்வுலைகள், ஒரேசீராக, மேற்கிலிருந்து மிக வேகமாக வீசும் பருவக்காற்றை நோக்கியவையாயிருந்தன. பெருமளவு இரும்புத்தாதும்

புதுப்பிக்கக்கூடிய சைஸீஜியம் (Syzygium) மரங்களிலிருந்து பெற்ற எரிப்புக் கரியும் இங்கு இலகுவாகக் கிடைக்கக் கூடியவையாயிருந்தன. உலையின் உயர அகல விகிதங்களும் முன் சுவரின் நோக்கு திசையும் உருவாக்கிய தனித்துவமான காற்றழுக்க முறை ஒரேசீரான உயர் கார்பன் உருக்கை உருக்கி வழங்கியது. இரும்புத் தொழில்நுட்பவியலில் இதையொத்த ஏற்பாடெதுவும் இதுவரையும் அறியப்படவில்லை.

கி.மு. 3ம் நூற்றாண்டு முதல் கி.பி. 1ம் நூற்றாண்டு வரையிலான தொல்லியற் சான்றுகளின்படி சமனலவெவ உலைகளினதும் கி.மு. 1ம் நூற்றாண்டு முதல் கி.பி. 3ம் நூற்றாண்டு வரை சீகிரிய உலைகளினதும் வெட்டுமுகம் செம்மையடைந்து, முன் சுவர் படிப்படியாக 2 மீ வரை நீடிக்கப் பெற்றது. கி.பி. 9ம் நூற்றாண்டிலிருந்து கி.பி. 11ம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதி வரை உற்பத்தி உச்சமடைந்தது. அதன் பின் இவ்வற்பத்திமுறை பற்றிய தொல்லியற் சான்று எதுவுமில்லை.

Ath Pahana



ඇත් පහණ

මෙහි ඇත්තේ පළමුවන පරාක්‍රමබාහු රජතුමා විසින් කළ දැනට දැදිගම ප්‍රදේශයේ පිහිටි කොටුවෙහෙරෙන් හමු වූ ඇත් පහණය (ක්‍රි:ව: 1153 - 1186).

තිරයක අග තෙල් දැව් ක්‍රියාකෙරෙන පහණක් සඳහා, තෙල් දැවෙන තිරය අග සහ තෙල් බඳුනේ තෙල් මට්ටම අතර උසහි එතරම් වෙනසක් නොතිබිය යුතුය. මේ උස වැඩිවුවහොත් තිරය දිගේ තෙල් ඇදී ඒම නැවතී පහන් තිරය දැවීයනු ඇත. එහෙත් තෙල් සෑහෙන පමණ ගබඩා කිරීමට නම් බඳුනේ සෑහෙන උසකට තෙල් අඩංගු විය යුතුය. එවිට බඳුනේ තෙල් මට්ටම පහළට යත්ම තිරය දැවී යනු ඇත. ඒ අනුව තෙල් මට්ටම එතරම් පහළට නොයන පරිදි විශාල තෙල් ප්‍රමාණයක් එකවර දැමිය හැකි පහණක් නිමැවීම දුෂ්කර කාර්යයකි. මේ දුෂ්කර කාර්යය ඉතා විශිෂ්ට ලෙස, කලාත්මකව ඉටුකර ඇති අයුරු ඇත් පහණෙන් පැහැදිලි වෙයි.

මෙහි තෙල් ගබඩා කෙරෙන්නේ රූපයේ දක්වා ඇති පරිදි "R" නම් ඇත් ගර්භයෙහිය. ඇතා ඇටවුමෙන් ගලවා උඩු යටිකුරු කොට ඉදිරි පාදය ඔස්සේ ඇති බටයෙන් (P) මීට තෙල් ඇතුළු කෙරේ. ඇතා රූපයේ පරිදි තැබූ විට ලිඟුවෙන් (O) තෙල් පහළ ඇති පහන් වැටි සහිත තැටියට (C) වැහේ. දැන් මේ තැටියේ තෙල් මට්ටම (P) බටයේ පහළ කෙළවර වැසී යන පරිදි ඉහළ ගියහොත් ගර්භයට වාතය ඇතුළු වීම නතර වී එහි වායුගෝලයට වඩා අඩු පීඩන තත්ත්වයක් ඇතිවී ලිඟුවෙන් තෙල් වැස්සීම නැවතේ. මේ අනුව තැටියේ තෙල් පිරී උතුරා යන්නේ නැත. තෙල් දැවී මට්ටම පහළ ගොස් "P" බටයේ කෙළවර විවරය විවෘත වූ විට නැවත තෙල් වැස්සීම ඇරඹේ. මේ අනුව පහන් වැටි සහිත තැටියේ තෙල් මට්ටම නොගැඹුරුව දිගටම පවතින අතර දැවෙන තෙල් ප්‍රමාණය අනුව ඊට තෙල් වැහේ. මේ අනුව එකවර විශාල තෙල් ප්‍රමාණයක් අදාළ පහන් වැටි සහිත බඳුනේ තෙල් ගැඹුර වැඩි නොවන පරිදි ගබඩා කිරීමේ කදිම ක්‍රමයකි මෙය. ඉහත ක්‍රියාවලිය නිසා පහන් වැටි නිවී ගියද තැටියේ තෙල් මට්ටම වැඩි වී උතුරා යන්නේ නැත.

ලිඟුවෙන් තෙල් වැස්සීම නතර වන්නේ ඇත් ගර්භයේ වායු පීඩනය වායුගෝලීය පීඩනයට වඩා ඇත් ගර්භයේ තෙල් කදේ උසට (H) සරිලන පීඩනයකින් අඩු වූ විටය.

Elephant Lamp (Ath Pahana)

Shown here is the Elephant Lamp discovered at the Kotavehera in Dedigama, crafted during the reign of King Parakramabahu I (1153 – 1186 AD).

For an oil lamp that operates via a wick, the height difference between the burning tip of the wick and the oil level in the reservoir must not be significant. If this height difference becomes too large, oil will stop being drawn up through the wick, causing the wick to burn out. However, storing a substantial amount of oil requires sufficient depth in the container, which would eventually cause the oil level to drop significantly and burn the wick out. Designing a lamp that can hold a large volume of oil without letting the burning surface level drop significantly is a difficult task. The Elephant Lamp clearly demonstrates how masterfully and artistically this engineering challenge was resolved.

Oil is stored inside the elephant's chamber marked "R" as shown in the diagram. The elephant is detached from the frame, turned upside down, and filled with oil via the tube (P) running through its front leg. When the elephant is repositioned as shown, oil flows out from the genital aperture (O) into the bottom basin (C) containing the wicks. Once the oil level in the basin rises enough to submerge the lower opening of tube (P), air entry into the upper chamber is cut off, creating a partial vacuum (pressure lower than atmospheric pressure) inside the chamber, which halts the oil flow. As a result, the oil basin never overflows. As the oil burns and the level drops, the opening of tube (P) is exposed to air again, resuming the oil flow. This maintains a steady, shallow oil level continuously in the wick basin, replenishing oil strictly at the rate it is consumed. This design represents an ingenious method to store a large volume of oil without increasing the depth of the burning tray. Even if the wicks are extinguished, the oil will not overflow.

The flow of oil from the aperture stops when the air pressure inside the elephant's reservoir drops below atmospheric pressure by an amount equivalent to the hydrostatic pressure exerted by the oil column height (H).

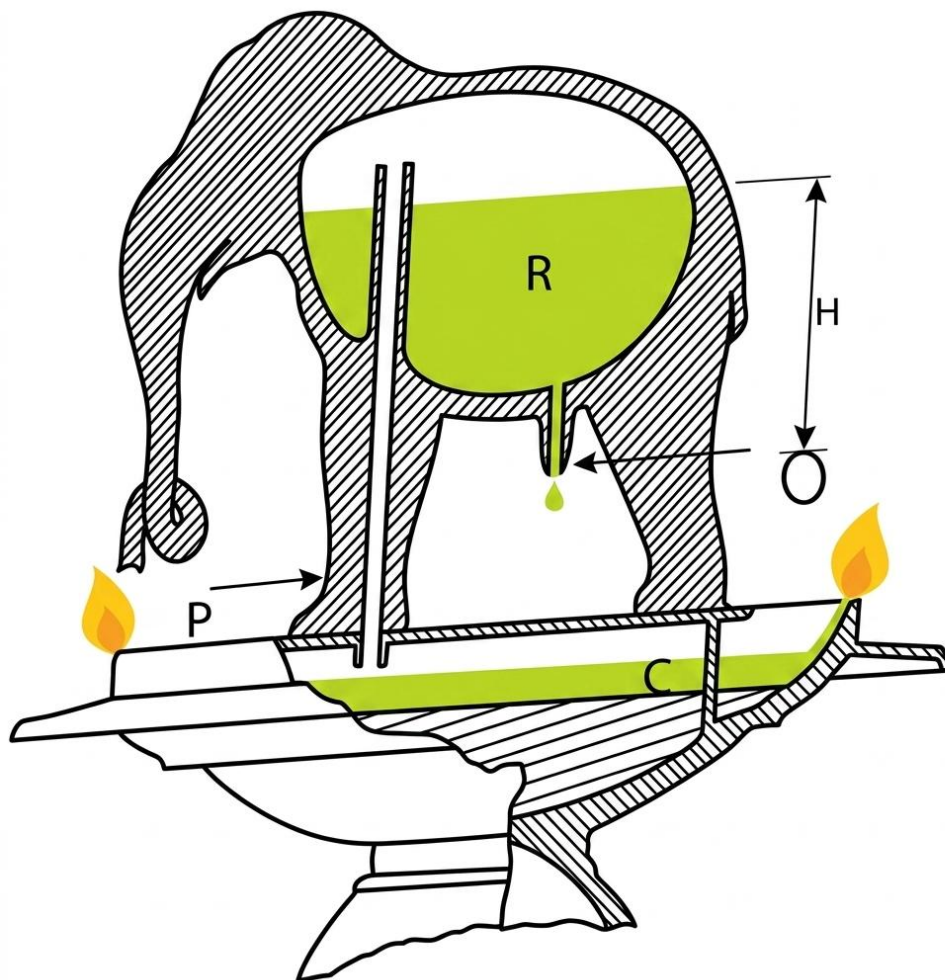
யானை விளக்கு (අනු භූත)

முதலாம் பராக்கிரமபாகு மன்னரின் ஆட்சிக் காலத்தில் (கி.பி. 1153 – 1186) உருவாக்கப்பட்டதும், தெதிகம பகுதியிலுள்ள கொட்டவெஹர ஸ்தூபியிலிருந்து கண்டெடுக்கப்பட்டதுமான யானை விளக்கு இங்கு காட்டப்பட்டுள்ளது.

திரியின் முனையில் எண்ணெய் எரிந்து இயங்கும் ஒரு விளக்கில், திரியின் எரிமுனைக்கும் எண்ணெய் மட்டத்திற்கும் இடையிலான உயர வித்தியாசம் அதிகமாக இருக்கக்கூடாது. இந்த உயரம் அதிகரிக்கும் போது, திரியின் வழியே எண்ணெய் உறிஞ்சப்படுவது நின்று திரி கருகிவிடும். எனினும், போதுமான அளவு எண்ணெயைச் சேமிக்க வேண்டுமாயின் பாத்திரத்தில் ஆழமாக எண்ணெய் நிரப்பப்பட வேண்டும். அவ்வாறு நிரப்பும்போது எண்ணெய் மட்டம் குறையக் குறைய திரி எரிந்துபோகும் அபாயம் ஏற்படும். எனவே, எண்ணெய் மட்டம் அதிகம் குறையாதவாறு அதிகளவு எண்ணெயை ஒரே நேரத்தில் நிரப்பக்கூடிய ஒரு விளக்கை வடிவமைப்பது மிகவும் கடினமான செயலாகும். இந்த சவாலான காரியத்தை மிகச் சிறந்த முறையிலும் கலைநயத்துடனும் தீர்த்துள்ள விதம் இந்த யானை விளக்கின் மூலம் தெளிவாகிறது.

இங்கு வரைபடத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு "R" எனப்படும் யானையின் உடற்பகுதியினுள் (வயிற்றுப் பகுதி) எண்ணெய் சேமிக்கப்படுகிறது. யானையை அடிப்பாகத்திலிருந்து கழற்றி, தலைகீழாக மாற்றி, அதன் முன் கால் வழியே செல்லும் குழாய் (P) ஊடாக எண்ணெய் நிரப்பப்படுகிறது. யானையை வரைபடத்தில் உள்ளவாறு நிலைநிறுத்தும்போது, அதன் உறுப்புப் பகுதியிலுள்ள புனல் (O) வழியாக எண்ணெய் கீழ் உள்ள திரித்தட்டுக்கு (C) வழிகிறது. தட்டிலுள்ள எண்ணெய் மட்டம் உயர்ந்து, (P) குழாயின் கீழ் முனையை மூடும் போது, வயிற்றுப் பகுதிக்குள் காற்று செல்வது தடைப்பட்டு வளிமண்டல அழுத்தத்தை விடக் குறைந்த காற்றழுத்தம் அங்கு உருவாகிறது. இதனால் எண்ணெய் வழிவது உடனே நின்றுவிடுகிறது. எனவே எண்ணெய் தட்டிலிருந்து வழிந்து வெளியேறுவதில்லை. எண்ணெய் எரிந்து மட்டம் குறையும் போது, (P) குழாயின் திறப்பு மீண்டும் காற்றுடன் தொடர்புகொண்டு எண்ணெய் வழியத் தொடங்கும். இதன் மூலம் தட்டிலுள்ள எண்ணெய் மட்டம் தொடர்ந்து ஒரே சீரான ஆழத்தில் பராமரிக்கப்பட்டு, எரியும் அளவிற்கு ஏற்ப எண்ணெய் நிரப்பப்படுகிறது. ஒரே நேரத்தில் அதிகளவு எண்ணெயைச் சேமித்து வைக்கவும், அதேவேளை எரியும் தட்டின் எண்ணெய் ஆழம் அதிகரிக்காமல் பாதுகாக்கவும் இதுவொரு மிகச் சிறந்த நுட்பமாகும். விளக்கு அணைக்கப்பட்டாலும் கூட எண்ணெய் நிரம்பி வழியாது.

யானையின் உடற்பகுதியிலுள்ள காற்றழுத்தமானது, வளிமண்டல அழுத்தத்தை விட எண்ணெய் உயரத்திற்கு (H) சமனான அழுத்த அளவினால் குறையும் போது, எண்ணெய் வழிவது முற்றிலும் நின்றுவிடுகிறது.



Jethawanarama



ජේතවන දාගැබ ඉදිකිරීමේ ක්‍රමවේදය

මහසෙන් රජතුමා විසින් ක්‍රි.ව. 275 - 301 ක් අතර කාලයේ දී ඉදිකරන ලද ජේතවන දාගැබ ලොව විශාලතම ස්තූපය වන අතර, එය ඉදිකරන ලද අවධියේ ලොව තෙවන විශාලතම ඉදිකිරීම විය. එහි උස වූල වංශයේ සඳහන් වන ආකාරයට වඩුරියන් 160 කි. ඒ අනුව වඩු රියනක දිග අහල් 30 ක් වශයෙන් සැලකුවහොත් එහි උස අඩි 400 (මීටර 122) ක් විය යුතුය. අද එහි කොත් කැරැල්ල දක්වා සලපතල මළුවේ සිට ඇති උස අඩි 252 (මීටර 77) කි. ස්තූපයේ විෂ්කම්භය සලපතල මළුව මට්ටමේ දී අඩි 370 (මීටර 113) කි. දාගැබ ඉදිකිරීමේදී විවිධ ඉදිකිරීමේ ද්‍රව්‍ය විවිධාකාරයෙන් පෙල ගැස්වීමක් දක්නට ලැබේ.

01 ස්තූපයේ අත්තිවාරම

02 පේසාව ඉදිකිරීම

03 ගර්භයේ පිටතම කලාපය

04 ගර්භයේ පිටතම ස්ථරයට ඇතුළත් ඊට ආසන්නයේ ඇති කලාපය

05 පිටත ස්ථරයට ඇතුළත් ඇති හරස් බැම් සහිත කලාපය

06 ගර්භය මැද කලාපය

Construction Methodology of Jetavana Stupa

The construction of colossal Stupa of Jetavana is attributed to King Mahasen [275-301AD]. It is said to be the biggest Stupa ever built, perhaps anywhere in the Buddhist world, and the third largest building of its time. Its height is given in the Chulavamsa as 160 vadu ryan, which is equivalent to 400 feet (122.0m) if 1 vadu riyana is equitant to 30 inches, to the tip of its spire and 370 feet (113.0m) across its base, its present height is estimated to be 252 feet (77.0m). During the archeological investigations, it has been found that the interior of the Jetavana Stupa is constituted of different materials arranged in different orders.

01 Foundation of the Jetavana Stupa

02 Basel Rings

03 Outer Most Part of the Dome

04 The Zone Next to the Outer Most Part Of The Dome

05 The Interior Zone Consisting of Wall Segments

ஜேதவன தூபியின் நிர்மாண முறைமை

ஜேதவன தூபி என்னும் பிரம்மாண்டமான கட்டுமானம் மகாஸேன மன்னனால் (275-301 கி.பி.) கட்டப்பட்டதாக அறியப்படுகிறது. பௌத்தம் பரவிய நாடுகளிற் கட்டப்பட்ட தூபிகளுள் மிகப்பெரியதென்றும் கட்டிய காலத்தில் உலகின் கட்டிடங்களில் அளவில் மூன்றாவதுமேனவும் சொல்லப் படுகிறது. சூலவம்ஸத்தில் அதன் உயரம் 160 'வடு ரியன்' எனத் தரப்பட்டுள்ளது. ஒரு 'வடு ரியன்' 30 அங்குலமாயின், நுனி வரையிலான உயரம் 400 அடி (122 மீ) எனவும் தளத்துக்குக் குறுக்காக அகலம் 370 அடி (113 மீ) எனவும் அமையும். அதன் இப்போதைய உயரம் 252 அடி (77 மீ) என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. தொல்லியல் ஆராய்ச்சிகளின் போது, ஜேதவன தூபியின் உட்புறம் வெவ்வேறு வரிசைமுறைகளில் அடுக்கப்பட்ட வெவ்வேறு மூலப்பொருட்களால் ஆனதெனக் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

01 ஜேதவன தூபியின் அத்திவாரம்

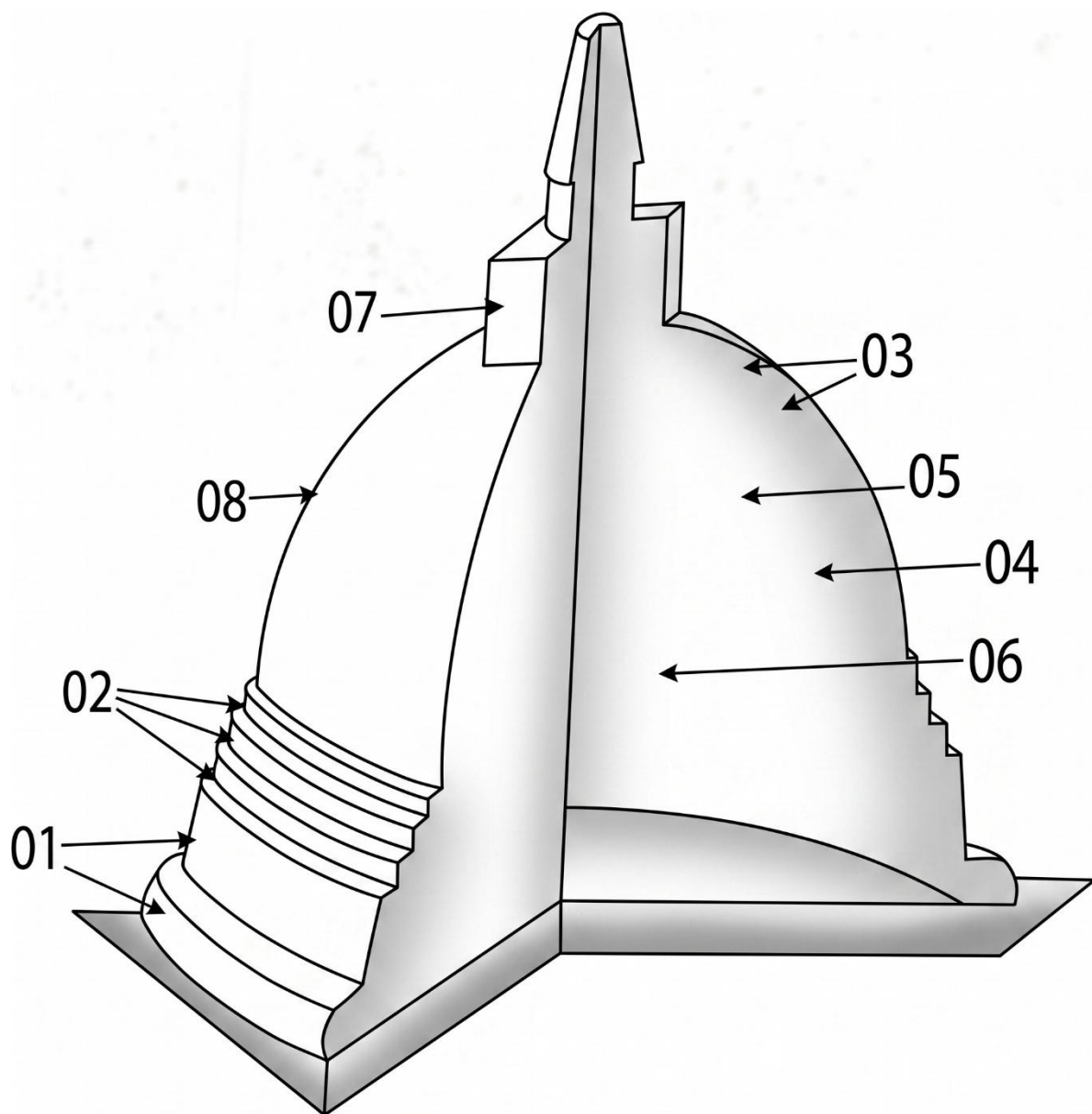
02 அடி வளையங்கள்

03 குவிமாடத்தின் வெளிப்புறக் கட்டமைப்பு

04 குவிமாடத்தின் வெளிப்புறக் கட்டமைப்பை அடுத்த வலயம்

05 சுவர்ந் துண்டங்கள் உள்ள உட்புறக் கட்டமைப்பு

06 குவிமாடத்தின் மத்திய வலயம்



ස්තූපයේ අත්තිවාරම

සලපතල මළුවේ සිට මීටර 7 - 8.8 (අඩි 23 - 29) දක්වා පොළව අභ්‍යන්තරයේ පිහිටි ගලේ සිට අත්තිවාරම ඉදිකිරීම් අරඹා ඇත. ඒ සඳහා මනාව පුළුස්සන ලද පැතලි ශක්තිමත් විවිධ දිග පළල සහිත ගඩොල් (සෙ.මී. 46 x 24 x 5, සෙ.මී. 43 x 24 x 5, සෙ.මී. 42 x 20 x 5 සහ සෙ.මී. 38 x 20 x 5) භාවිතා කර ඇත. පිහිටි ගලේ සමතලා නොවන තැන් සමතලා කිරීම සඳහා ශක්තිමත් මැටි වර්ගයක් භාවිතා කර ඇත. අත්තිවාරම ඉදි කිරීම අදියර දෙකකින් සිදුකර ඇත. පළමු අදියර පිහිටි ගලෙන් පටන් ගෙන මීටර 1.7 - 2.7 අතර උසට එනම් මළුව බිම් දක්වා රවුම් හැඩයට ඉදිකර, දෙවන අදියර එතැන් පටන් මීටර 2.05 ක් ඇතුළට වන්නට පටන් ගෙන සලපතල මළුව මට්ටම දක්වා තවත් මීටර 3.80 ක් උසට ඉදිකර ඇත. එක් තැනක ගඩොල් පේලිය ඉංග්‍රීසි 'T' අකුරේ හැඩයට බෙදා ඒ අතර පස්, මැටි සහ කුඩා ගඩොල් කැබ්ලි සහිත සංයුතියකින් පුරවා ඇත. එම පේලියට ඉහලින් සහ පහලින් සාමාන්‍ය බඩ ගඩොල් ආකාරයට බැඳ ඇත.

පේසාව ඉදිකිරීම

රුවන්වැලි මහා සෑය, අභයගිරිය වැනි මහා ස්තූප වල පේසාව, ගර්භය ඉදිකිරීමෙන් පසුව සිදු කර ඇත්තේ ජේතවන දාගැබ ඉදිකිරීමේ දී ගර්භය ඉදිකිරීමට සමගාමීව පේසාව ඉදිකිරීම ද සිදු කර ඇත. මනාව පුළුස්සන ලද සෙ.මී. 60 x 35 x 5 ප්‍රමාණයේ ගඩොල් බහුල වශයෙන් ද, සෙ.මී. 30 x 20 x 5 හා සෙ.මී. 45 x 35 x 5 ප්‍රමාණයේ ගඩොල් අමතර වශයෙන් ද මේ සඳහා යොදා ගෙන ඇත. අත්තිවාරමේ පිටත දාරයට මීටර් 4.05 ක් ඇතුළට වන්නට සලපතල මළුව මට්ටමේ සිට ඉහළට පේසාව ඉදිකර ඇත.

Foundation of the Jetavana Stupa

The bricks used for construction of the foundation were fully burnt full size bricks (46x24x5cm, 43x24x5cm, 42x20x5cm and 38x20x5cm) and this has been started from the bed rock, 7.0m-8.8m (23-29ft.) below the stone terrace. Where the rock surface was not even, it has been leveled by using very hard clay layers. A very thin clay mortar has been used as a bonding material between brick layers. Foundation has been constructed in two levels. 1st level has been started in a circular manner from the bed rock 1.7m to 2.7m below the original ground level and then the 2nd level has been started 2.05m inside of the outer surface of the 1st level and has been constructed up to the stone terrace with a height of 3.8m. At a certain place, bricks are arranged in "T" shape and surrounding space has been filled with brickbats and clay/soil mix. Brick layers which are above and below this arrangement were of normal stretcher courses.

Basel Rings

Unlike in the great stupas such as Ruwanweli Maha Seya and Abhayagiriya where the basel rings were constructed after the dome, at Jetavana Stupa the basel rings were constructed simultaneously with the dome. Fully burnt bricks measuring 60 x 35 x 5 cm were mainly used, along with additional bricks sized 30 x 20 x 5 cm and 45 x 35 x 5 cm. The basel rings were built

upward starting from the stone terrace level, indented 4.05 m inward from the outer edge of the foundation.

தூபியின் அத்திவாரம் (ஜேதவன தூபியின் அத்திவாரம்)

அத்திவாரம் அமைப்பதற்கு, முற்றாகச் சுடப்பட்ட முழு அளவுச் செங்கற்கள் (46X24 X5 செ.மீ, 43X24 X5 செ.மீ, 42X20X5 செ.மீ, 38X20X5 செ.மீ.) பயன்பட்டுள்ளன. கல் முகப்புமேடைக்குக் கீழே 23-29 அடி ஆழத்திலிருந்து அடிநிலப்பாறையிலிருந்து தொடங்கி அவை உபயோகிக்கப்பட்டுள்ளன. சீரற்ற அடிநிலப்பாறை மிகக்கெட்டியான களிமண் அடுக்குகளால் மட்டப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. செங்கல் அடுக்குகளிடையே பிணைப்பு மூலப்பொருளாக மிக மெல்லிய களிமண் சாந்து பயன்பட்டது. அத்திவாரம் இரு மட்டங்களிற் கட்டப்பட்டுள்ளது. முதலாம் மட்டம், கட்டப்பட்ட காலத்துத் தரைமட்டத்திலிருந்து 1.7-2.7 மீ ஆழத்தில் அடிநிலப்பாறையிலிருந்து வட்டவடிவமாகத் தொடங்குகிறது. இரண்டாம் மட்டம், முதலாமவதின் வெளி எல்லையினின்று 2.05 மீற்றர் உள்ளாகத் தொடங்கி, 3.8 மீ உயரத்துக்குக் கல் முகப்புமேடை வரை கட்டப்பட்டுள்ளது. ஓரிடத்தில் செங்கற்கள் 'T' வடிவத்தில் அடுக்கப்பட்டுச் சூழவுள்ள பகுதி, உடைந்த செங்கற்கட்டிகளும் களிமண்ணுஞ் சேர்ந்த கலவையால் நிரப்பப்பட்டிருக்கிறது. அதற்கு மேலும் கீழும் செங்கல் அடுக்குக்கள் வழமையான நீளவாட்டு வரி அடுக்குகளாம்.

அடி வளையங்கள்

அடி வளையங்கள் அத்திவாரத்தின் தொடர்ச்சியாகக் கட்டப்பட்டுள்ளன. மாறாக, அபயகிரி, ருவன்வெலி மகாசேய போன்ற மாபெரும் தூபிகள் குவிமாடத்தைக் கட்டிய பின்பு கட்டப்பட்டவை. (இங்கு) அவை, அத்திவாரத்தின் இரண்டாம் மட்டத்திற்கு மேல் எழுப்பப்பட்டுள்ளன. முற்றாகச் சுடப்பட்ட 60x35x5 செ.மீ. முழு அளவுடைய செங்கற்கள் பயன்பட்டுள்ளன.

Biso Kotuwa



බිසෝ කොටුව

වැව් උසකට ජලය රැඳවූ වැව් වලින් වැව් කණ්ඩම හානි නොවී වැව් කණ්ඩම හරහා ජලය පිටතට ගැනීමට අපේ මුතුන් මිත්තන් විසින් මීට වසර 2000කට පමණ පෙර කළ මනහර නිමැවුමකි බිසෝ කොටුව.

වැවේ වැව් කණ්ඩමේ ජලය ඇති පැත්තේ සෘජුකෝණාස්‍රාකාර ළිඳක් ලෙස බිසෝ කොටුව පවතී. වැවෙන් ඇතුළු වන සොරොච්ච හරහා බිසෝ කොටුවට ජලය ඇතුළු වේ. අනතුරුව මෙම ජලය බිසෝ කොටුවට විවර වී ඇති වැව් කණ්ඩම හරහා යන පිට වන සොරොච්ච තුළින් හෝ වැවෙන් පිටවේ. ඇතුළුවන සොරොච්චෙන් ජලය බිසෝ කොටුවට ඇතුළුවන්නේ ඒ ජලය බිසෝ කොටුව තුළ ඇති ජල ස්කන්ධය තුළ ගැටී විසිරී යයි. මේ නිසා එම ජලයේ වේගය සහ පීඩනය බිඳ වැටේ. මේ නිසාම ගොස් බිසෝ කොටුව තුළ ජලයේ උස වැවෙහි ජලයේ උසට වඩා අඩු වේ. වැව්කණ්ඩම හරහා යන පිටවන සොරොච්චෙන් පිට කෙරෙන්නේ මෙම බිසෝ කොටුව තුළ අඩු උසකින් යුතු ජලයයි. එනම් අඩු පීඩනයක් සහිත ජලයයි. මේ නිසා පිටවන සොරොච්ච කඩියාම අවම කෙරෙන අතර අඩු පීඩනය නිසා ජලය සොරොච්චේ ගල් ලැලි අතරෙන් වැව් කණ්ඩම කාන්දු වීමද අවම වේ. මේ අනුව බිසෝ කොටුව නිසා වැව් කණ්ඩම හානියක් නොවන පරිදි වැඩි උසකට ජලය රැඳවූ වැව් වලින් වැව් කණ්ඩම හරහා ජලය පිටකර ගත හැක. බිසෝ

කොටුවල ඇතුළත සුමට ගල්පුවරු යොදා නිමවෙන අතර ඊට පිටතින් ගඩොල්, මැටි බැඳීම් සහිත බැම්මක් ඇත. ඊටත් පිටින් එකිනෙකට මනාව ලෙස හුරුද්දා ඇති රළු ගල්පුවරු වලින් නිමැවුණු බැම්මක් ඇත.

බිසෝ කොටුවේ ඉහත සඳහන් කාර්යය සඳහා ඒ තුළ දොරටු තිබීම අනිවාර්ය නොවේ. එහෙත් අදාළ පාංශු - ජල පද්ධතිය අනුව ඇතැම් වැව්වල බිසෝ කොටු තුළ දොරටු තිබුණා විය හැක. ගිරිතලේ වැවේ බිසෝ කොටුව ආශ්‍රිතව හමු වී ඇති ඇතැම් සාධක එහි ලී වලින් නිමැවූ දොරටු තිබූ බවට සාක්ෂි සපයයි.

Bisokotuwa

The Bisokotuwa developed around 2000 years ago by the engineers of ancient Sri Lanka was used to control and issue water from reservoirs, that generally had high heads.

It was a pit, often rectangular in size, with its longer side parallel to the bund and housed the inlet and outlet conduit openings. It enabled to reduce the potentially destructive kinetic energy of the incoming water which could have eroded the structure as any seepage would have caused the collapse of the embankment. Built of stone on brickwork of excellent quality and of substantial thickness, and surrounded by a backing of very good clay puddle the Bisokotuwa was watertight. The walls and the floor of the Bisokotuwa were lined with long thin granite slabs, placed on the edges of the walls and carefully fitted together. The conduits had granite linings, usually with a rough surface finish, to facilitate energy dissipation.

Although it would not have been essential, in order to control the speed/pressure of water, there would have been some type of gates within the Bisokotuwa. The remains of the control system used have not been found, but details of socket holes and slots found when the Bisokotuwa at Giritale was excavated, confirmed that wooden structures had been used for such gates and related lifting mechanisms.

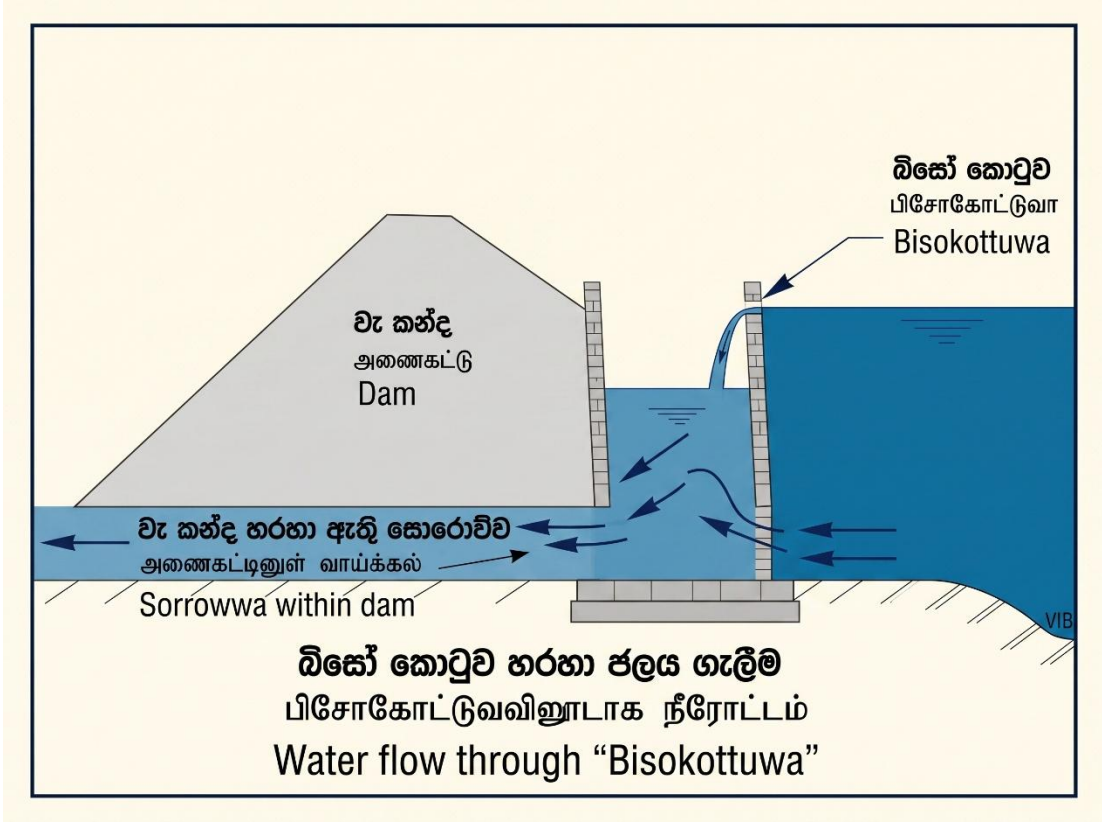
பிஸோகொட்டுவ

2000 ஆண்டுகட்கு முன்பு புராதன இலங்கையின் பொறியியலாளர்கள் விருத்திசெய்த பிஸோகொட்டுவ, பொதுவாக நீர் மட்டம் உயர்ந்த நீர்த்தேக்கங்களிலிருந்து நீரைக் கட்டுப்படுத்தி வழங்கப் பயன்பட்டுள்ளது.

அது, பெரும்பாலும், தன் நீண்ட பக்கங்கள் அணைக்கட்டுக்குச் சமாந்தரமாக அமைந்த செவ்வக வடிவமுடையதும் உட்புகல், வெளியேற்றுங் குழாய்க் கால்வாய்களைத் தன்னுட் கொண்டுள்ளதுமான ஒரு தொட்டியாகும். எவ்விதமான நீர்க்கசிவும் அணைக்கட்டின் வீழ்ச்சிக்குக் காரணமாகலாம் என்பதால், அமைப்பில் அரிப்பேற்படுத்தக்கூடிய அழிவாற்றலுடைய உட்புகும் நீரின் இயக்கப்பணிபுச் சக்தியைக் குறைப்பதே அது இயலுமாக்கியது.

உன்னதமான தரமுடையதும் கணிசமான தடிப்புடையதுமான
செங்கற்களின் மீது கல்லாற் கட்டப்பட்டு மிகத் தரமான களிமண்
குழம்பாற் சூழப்பட்ட பிஸோகொட்டுவ, நீரைக் கசியவிடாததாயிருந்தது.
பிஸோகொட்டுவவின் சுவர்களும் தரையும், ஒன்றோடு ஒன்றாக
வைக்கப்பட்டுக் கவனமாகப் பொருத்தப்பட்ட நீண்ட மெல்லிய கருங்கற்
தட்டுக்களால் இழைக்கப்பட்டிருந்தன. சக்தியின் அழிவிற்கு உதவுமாறு,
குழாய்க் கால்வாய்கள் சொரசொரப்பான கருங்கல் இழைப்பைக்
கொண்டிருந்தன.

அத்தியாவசியமானதாக இருந்திராவிடினும், நீரின் வேகத்தை அல்லது
அழுக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்த ஏதோவகையான படலைகள்
பிஸோகொட்டுவுக்குள் இருந்திருக்கும். கட்டுப்பாட்டுத் தொகுதியின்
எச்சங்கள் கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை. ஆயினும், கிரித்தலையில்
பிஸோகொட்டுவ அகழப்பட்டபோது காணப்பட்ட தாங்குகுழிகளும்
வசிலுகளும் அத்தகைய படலைகட்கும் அவை சார்ந்த உயர்த்தும்
பொறிமுறைகட்கும் மரத்தாலான அமைப்புக்கள் பயன்பட்டதை உறுதி
படுத்தியுள்ளன.



Sigiriya



ජල කළමනාකරණ තාක්ෂණය

සිගිරිය එහි ජල කළමනාකරණය පිළිබඳ ප්‍රසිද්ධියක් උසුලයි. ජල උද්‍යාන සැලසුම්කරණයේදී, මුළු අවුරුද්ද පුරාම අවශ්‍ය ජල ප්‍රමාණය සපයාගැනීමේ ගැටලුව ප්‍රධාන වශයෙන් මතුවන්නට ඇත. ඒ සඳහා සිගිරි ඉංජිනේරුවන් විසින් වැසි ජලය රැස්කර තබා ගැනීම සඳහා උපායමාර්ගික ස්ථානවල පොකුණු ඉදිකරන ලදි. මෙසේ ඉදිකරන ලද ජලය රඳවන ස්ථාන සහ ඉදිකිරීම් පහත පරිදි වේ:

- (a) මුදුනෙහි එක් විශාල පොකුණක් සහ කුඩා පොකුණු දෙකක්
- (b) අතිරික්ත ජලය නිරිතදිග කෙළවරේ පිහිටි විශාල පොකුණට යොමුකරන සුවිසල් ගලියක්
- (c) අෂ්ටාස්‍ර පොකුණ
- (d) ජල උද්‍යාන වල පොකුණු
- (e) පිටත දිය අගල

ඉහත ස්ථානවලින් රැස්කර ගත් ජලයෙන් ක්‍රමානුකූලව පහත සඳහන් ස්ථාන වෙත ජලය සැපයීම සිදුකරන ලදී:

(a) මාළිගා සංකීර්ණය

(b) උද්‍යාන අංක 03

(c) උද්‍යාන අංක 02

(d) උද්‍යාන අංක 01

(e) ක්ෂුද්‍ර ජල උද්‍යානය

(f) ඇතුළු දිය අගල

Water Management Technology

Sigiriya is well known for its water management systems. The main problem encountered during the design of a water garden system would have been sourcing of the required amount of water throughout the year. Accordingly, Sigiriya Engineers constructed collection ponds in strategic locations, to retain the rain water.

Ponds and water Retaining Structures thus constructed were:

(a) One large pond and two small ponds at the summit

(b) A large 'Geliya' to convey excess water to the pond at south-west end

(c) Octagonal pond

(d) Ponds in water garden

(e) The outer moat

The water retained in the above facilities had been meticulously arranged to feed the following:

(a) Palace complex

(b) Garden No. 3

(c) Garden No. 2

(d) Garden No. 1

(e) Micro Water Garden

(f) Inner Moat

நீர் முகாமைத்துவத் தொழில்நுட்பம்

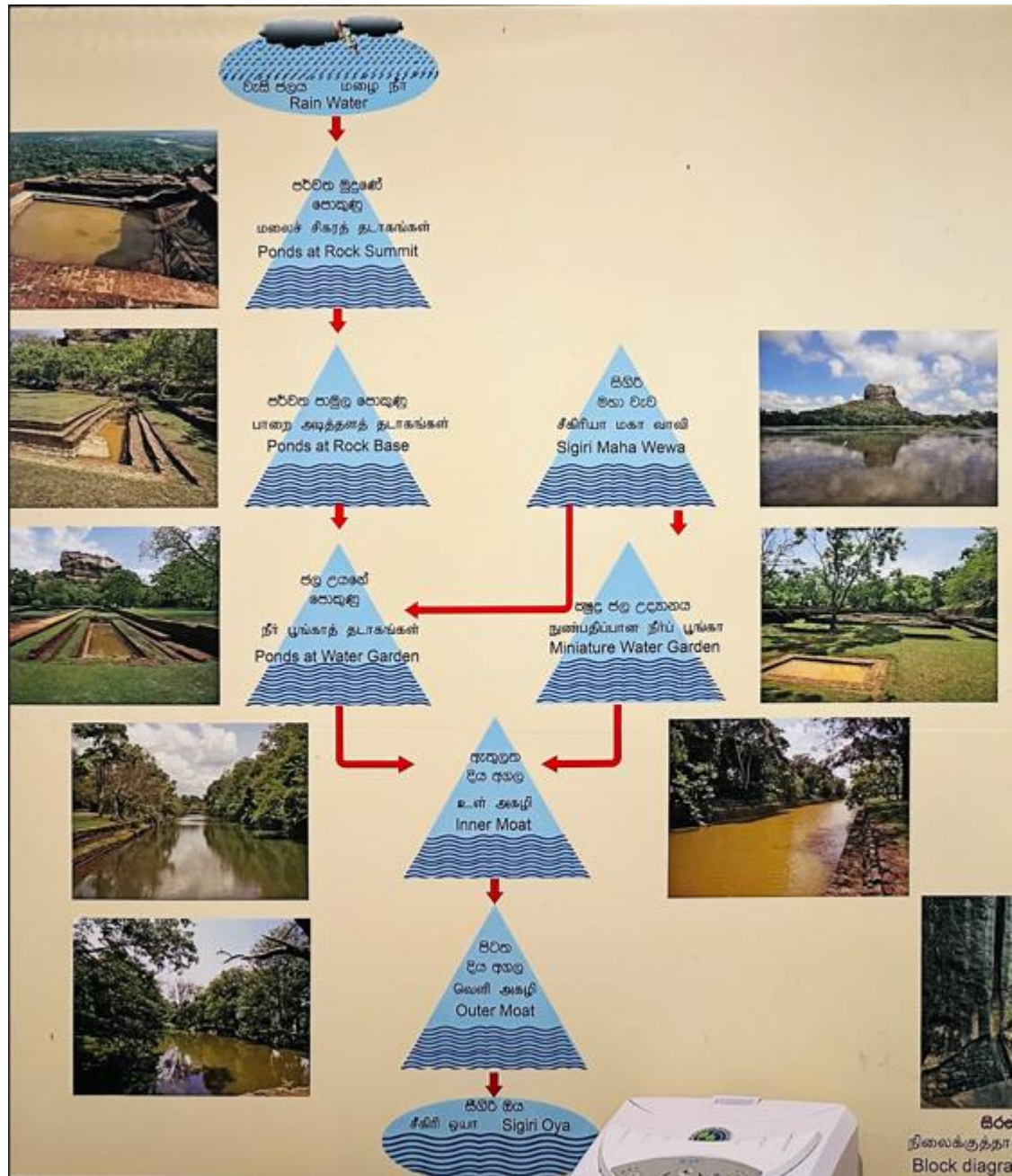
சீகிரியா அதன் நீர் முகாமைத்துவத் திட்டத்திற்காகப் புகழ்பெற்றதாகும். நீர்ப்பூங்கா முகமைப்பை வடிவமைக்கையில், வருடம் முழுவதும் தேவையான நீரைப் பெறுதல் முக்கியப் பிரச்சினையாக இருந்திருக்கும். அதற்கமைய, சீகிரியப் பொறியியலாளர்கள் மழை நீரைச் சேகரிக்கும் தடாகங்களை மூலோபாயமான இடங்களில் கட்டினர்.

இவ்வாறு கட்டப்பட்ட தடாகங்களும் நீர் தேக்கும் அமைப்புக்களும் பின்வருமாறு:

- (a) சிகரத்தில் ஒரு பெரிய தடாகமும் இரு சிறிய தடாகங்களும்
- (b) மேலதிக நீரைத் தென்மேற்கிலுள்ள தடாகத்துக்குச் செலுத்தும் பெரியதொரு கான் அமைப்பு
- (c) எண்கோணத் தடாகம்
- (d) நீர்ப்பூங்காவிலுள்ள தடாகங்கள்
- (e) வெளி அகழி

மேற்கூறிய வழிகளில் தேக்கிய நீரானது பின்வரும் இடங்களுக்கு ஒழுங்கான முறையில் விநியோகிக்கப்பட்டது:

- (a) அரண்மனைத் தொகுதி
- (b) 3வது பூங்கா
- (c) 2வது பூங்கா
- (d) 1வது பூங்கா
- (e) சிற்றளவு நீர்ப் பூங்கா
- (f) உள் அகழி



සැලසුම්කරණය හා භූමි දර්ශන තාක්ෂණය

දැනට ඇති නටබුන් වලින් පෙනී යන්නේ සීගිරිය නියමිත මිනුම් පද්ධතියකට අනුව නිර්මාණය කර ඇති බවය. සමස්ත දිග, පළල හා ගොඩනැගිලි අතර සම්බන්ධතාවය විශේෂ වූ අවකාශ රටාවක් දක්වයි. එම නිසා සීගිරිය පුරාණ සැලසුම් කරන ලද නගරයක් ලෙස වර්ගීකරණය කළ හැක.

ආසියාවේ දක්නට ලැබෙන පැරණිතම භූමි දර්ශන උද්‍යාන ලෙස සීගිරි උද්‍යාන හැඳින්විය හැක. සීගිරි උද්‍යාන වල සුවිශේෂී ලක්ෂණය වන්නේ, සමමිතික හා ජ්‍යාමිතික හැඩතල, අසමමිතික හා ස්වභාවික හැඩතල සමග මැනවින් සංයෝජනය කර තිබීමයි. මීට අමතරව ක්ෂුද්‍ර ජල විද්‍යාව හා පාෂාණ ආශ්‍රිත ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය ද විශේෂ ලක්ෂණයක් වේ.

සීගිරියේ අවකාශීය සැලසුම්කරණයේ දී මූලික ජ්‍යාමිතික රටාව ලෙස සෘජුකෝණාස්‍රය භාවිත කර ඇත. මුළු නගරයම නැගෙනහිර - බටහිර දිශා ඔස්සේ මීටර් 1500 ක (ආසන්න වශයෙන්) පමණ කලාපයක පැතිර පවතී. එහි උතුරු - දකුණු පළල මීටර් 1000 ක් (ආසන්න වශයෙන්) පමණ වේ. නැගෙනහිර - බටහිර පිවිසුම් දොරටු හරහා ගමන් කරන මධ්‍ය රේඛාව නගරය සමමිතික කොටස් දෙකකට බෙදයි. පුරාණ සීගිරි ඉංජිනේරුවන් විසින් නගරය සැලසුම් කිරීමේදී මෙම මධ්‍ය රේඛාව මූලික අක්ෂය ලෙස භාවිත කරන්නට ඇත.

මෙම කරුණු සලකා බැලීමේ දී සීගිරිය අපගේ ඓතිහාසික ඉංජිනේරුමය විශිෂ්ටත්වය, ජල කළමනාකරණය, ඉදිකිරීම් හා භූ දර්ශන සැලසුම්කරණය වැනි ක්ෂේත්‍ර රැසක් නියෝජනය කරන බව පැහැදිලිය. අප සමාජයේ වගකීම වන්නේ මෙම ඉංජිනේරුමය සම්ප්‍රදායන් අධ්‍යයනය කොට ඒවා තේරුම් ගෙන වර්තමාන ඉංජිනේරුමය සැලසුම් හා ඉදිකිරීම් වලට ඒවායින් ලැබෙන ආභාසය අගය කිරීමයි. ඔබගේ මිළඟ සීගිරි සංචාරයේ දී ඉහත දැනුම තුළින් මෙම අතිශය අලංකාර ඓතිහාසික ස්මාරකය පුළුල් දෘෂ්ටිකෝණයකින් බැලීමට ඔබව යොමුකරනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු වෙමු.

(ජායාරූප ශීර්ෂ පාඨ: පර්වත මස්තකයේ වූ ගොඩනැගිලි / බිම් මට්ටමේ පියගැට පෙළක් වූ ගොඩනැගිලි / සමමිතික නිර්මාණය - ක්ෂුද්‍ර ජල උද්‍යානය සහ ජල උද්‍යානය)

Planning and Landscaping Technology

From the remains of the ruins, it could be decided that the site plan was according to a fixed measuring system. Overall lengths, widths and inter structural relationships are denoting a specific space pattern. Therefore Sigiriya could be categorized as an ancient planned city.

The Sigiri gardens are unique being the earliest landscaped gardens in Asia. Their most distinctive feature is the combination of symmetrical or geometrical elements with asymmetrical or organic elements, and its use of micro-hydraulic and rock-associated architecture.

The basic geometrical pattern followed in Sigiriya space planning is the rectangular shape. The entire city is oriented in East-West direction in a span of 1500m (approximately). Its width in North-South direction is 1000m (approximately). Center-line goes through east and west

entrance gates divides city into two symmetrical parts. This would have been the datum line used by ancient Sigiriya engineers when planning the city.

Considering these facts, it is evident that Sigiriya is a site depicting our ancient engineering ingenuity with many branches such as Water Management, Construction, Landscape Planning etc. It is the duty of our generation to study and understand these engineering traditions and pay due respect to their contribution to present day engineering design and construction. During your next visit to Sigiriya, we hope the above knowledge will prompt you to see this glorious ancient monument in a wider perspective.

(Image Captions: Terrace formation in summit area / Terrace formation in ground area / Symmetrical constructions - Micro Water Garden and Water Garden)

திட்டமிடல், நிலக்காட்சி அமைப்புத் தொழில்நுட்பம்

நகர அமைப்பு திட்டமிடலான ஒரு அளவைமுறைக்கிணங்க அமைந்துள்ளதென்பது எஞ்சியுள்ள சிதைவுகளின் எச்சங்களிலிருந்து தீர்மானிக்கக்கூடியது. ஒட்டுமொத்த நீளங்களும் அகலங்களும் அமைப்புக்களுக்கிடையிலான உறவுகளும் குறிப்பான இடைவெளிக் கோலத்தைக் குறிக்கின்றன. எனவே சீகிரியாவைத் திட்டமிடப்பட்ட புராதன நகரமாக வகைப்படுத்த முடியும்.

ஆசியாவின் ஆதி அமைப்பான பூங்காக்களில் மிக முக்கியமானது என்ற வகையில் சீகிரியப் பூங்காக்கள் தனித்துவமானவை. இதற்காதாரமான மிகத் தெளிவான சான்று ஒத்தமைந்த சமச்சீரான அல்லது வடிவியல் கூறுகள் சமச்சீரற்ற அல்லது உயிரியற்பொருட்களுடனான கூறுகளுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளமையும் நுண் நீரியல், பாறைத் தொடர்புள்ள கட்டிடக்கலைகளைப் பயன்படுத்தியுள்ளமையுமே அதன் தனித்துவமான பண்புகளாகும்.

சீகிரியாவின் இடப்பரப்புத் திட்டமிடலிற் பின்பற்றப்பட்ட அடிப்படையான வடிவியல் செவ்வக வடிவமாகும். முழு நகரமுமே கிழக்கு-மேற்காக ஏறத்தாழ 1500 மீற்றர் நீளத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் அகலம் வடக்கு-தெற்காக ஏறத்தாழ 1000 மீற்றராகும். கிழக்கு, மேற்கு நுழைவாயில்களின் ஊடாகச் செல்லும் மையக்கோடு, நகரத்தை சமச்சீரான இரு பகுதிகளாகப் பிரிக்கிறது. இம் மையக்கோடு, நகரத்தைத் திட்டமிடுகையில் புராதன சீகிரியப் பொறியியலாளர்கள் பாவித்த அடிக்கோடாக இருந்திருக்கும்.

மேற்படி உண்மைகளைக் கருத்திற் கொள்கையில், சீகிரியா, நீர் முகாமைத்துவம், நிர்மாணம், நிலக்காட்சித் திட்டமிடல் போன்ற பல்வேறு கிளைகளைக்கொண்ட எமது புராதன பொறியியற் கூர்மதியை எடுத்துக்காட்டும் ஒரு தளமாகப் புலனாகிறது. அப் பொறியியல் மரபுகளைக் கற்று விளங்கி அவை இன்றைய பொறியியல் வடிவமைப்புக்கும் நிர்மாணத்திற்கும் வழங்கியுள்ள பங்கிற்கு உரிய மதிப்பளிப்பது எமது தலைமுறையின் கடமையாகும். மறுமுறை நீங்கள் சீகிரியாவுக்குச் செல்லும் போது, இப் போற்றுதற்குரிய புராதன நினைவுச்சின்னத்தை மேலும் விசாலமான நோக்குடன் காணுவதற்கு மேற்கூறிய அறிவு உங்களைத் தூண்டுமென நம்புகிறோம்.

(புகைப்படத் தலைப்புகள்: பாறைச் சிகரத்திற் படிகளாக உருவாக்கங்கள் / நில மட்டத்திற் படிகளாக உருவாக்கங்கள் / சமச்சீரான நிர்மாணங்கள் - சிற்றளவு நீர்ப்பூங்கா, நீர்ப்பூங்கா)



ஓடிகிரீம் நாக்ஷணம் (நவ துரன்)

பார்க்கு பிடிநெ ஓளுநீமென்

வழி ஓர்நேர் விலாவே மூலிக பூதனயக் வந்நே விவானய விவரயக் யா கிரீமெ. மீ ஸ்ரவா ஸரல விஸ்துமக் வந்நே நிநிதி ஸே க்ருபு மகிந் பாமிர கரந லே திரக் லாநகயகி. நம்த் நுமீம திஸா ஈநி வந பாநநிய ஸேநு கைமெநை மெலேகிந லாநக யோடா மீ பாநாரசம யா கல ஸுந்நே க்ருமி விவரயந் பமகி. மெம பூதனயம விஸ்துமக் வநயெந் பார்க்குவ ஸா ஸேலாகார மூதந வுநி வுதநயந் வுமி டிஸ்து கரந லே. மூலகாநிந பார்க்கு பாநாநிய வந்நே, பக் பக் பாநாநி வடுபி ரீம யடுந் ஈநி மமொலீ வடுபிமே பிஸிவ பதநமீ கைமெநை மொமி நமந "கைநெலீம்" வடுபிமே பார்க்குவமி.

மமொலீ ஸா லொம ஸாவிநா கைம வுதநயந் மொமிநுமீமே லொபொரொந்நு மூமே லக்ஷாமய லர ஸே விஃரீ யந லர ஸா பாநநிந் வுதநய க்ருமி விஃரீவாடுமீந் பம லர யடுநே வுதநய க்ருமி லீமே யாம வடுபிவாடுமே.

සිගිරියෙහි භාවිතා කරන ලද බදාම සංයෝග දෙයාකාර වේ. වැලි මුලිකව සැදූ බදාම බර දරන බිත්ති සඳහා භාවිතා කරනු ලැබ ඇති අතර මැටි පදනම් කර ගෙන සැදූ බදාම ජලය රඳවා පවතින බිත්ති සඳහා භාවිතා කරනු ලැබ ඇත. එමගින් ගඩොල් අතර සම්පීඩ්‍යතාවය අවම කර ජලය කාන්දු වීම වළක්වා ඇත. බිත්ති කටු දහනය කිරීමෙන් බදාම වලට අවශ්‍ය හුණු සපයා ගෙන ඇත.

බදාමයේ ඇති අභ්‍යන්තර තත්ත්වය පෙන්නුම් කරන හොඳම උදාහරණය ලෙස කැටපත් පවුර පෙන්වා දිය හැකිය. එහි මනාව පිරිමැදීම නිසා ලත් ඔප දැමූ මතුපිට නිසා එම කොටසේ "කැටපත් පවුර" යන නම ලැබී ඇත.

ගඩොලින් කරන ලද වැඩ හැරුණු විට, ඉදිකිරීම් වලදී දැව භාවිතය ද බහුල ලෙස යොදාගෙන ඇත. දැවමය ව්‍යුහයක ශක්තිය රඳවා පවතින්නේ දැව ලීඩු අතර ඇති සම්බන්ධතාවය මතය. එකිනෙක සම්බන්ධ කරන ලද ලී දැව දෙකකට අධික බරක් යෙදුවහොත් එම ලී දැව පැලීයාමට ලක්වේ. දැවමය හැඩ සවි කිරීම ඇණ, ඇලී, කුඤ්ඤ, පටි ආදිය දැව දැඩු එකිනෙකට සම්බන්ධ කිරීමට භාවිතා කළේය. සිගිරි සංකීර්ණයේ දී සොයා ගන්නා ලද විශාල ප්‍රමාණයක් වූ ඇණ ප්‍රමාණයෙන් පෙන්නුම් කෙරෙන්නේ එහි අධික ලෙස දැව සම්බන්ධ කිරීම් භාවිතා වූ බවයි. ප්‍රමාණය හා භාවිතය අනුව මෙම ඇණ විවිධාකාර වේ.

(ඡායාරූප ශීර්ෂ පාඨ: ගඩොල් බිත්ති පාදම සඳහා පර්වත යොදා ගැනීම / කැටපත් පවුර / ජල උද්‍යානයේ ඇති කෝබෙල්ඩ් වර්ගයේ ආරුක්කුව / ගමන් මාර්ග ඉහළින් වූ ස්වභාවික ආරුක්කුව / සිගිරියෙන් සොයා ගන්නා ලද ඇණ)

Construction Technology (contd...)

Theory of Arch

One of the fundamental problems in structural engineering is the bridging of openings. A simple solution is a horizontal beam supported by walls or columns, but due to the tension caused by bending, only very small spans can be obtained by using stone beams. To solve this problem, the arch and dome were developed. The most primitive arch form is the corbelled arch, in which each course of bricks or stones slightly overlaps the one below until the two sides meet.

The techniques of brick laying consisted of arranging and bedding bricks in mortar to form a homogeneous mass and to bond in such a manner that point loads or dispersed loads and stresses are dispersed and distributed through the mass without causing undue stresses to the structures. Mortar used in Sigiriya is having two types of compositions. For load bearing walls, a sand based mortar had been used while for water retaining walls a clay based mortar was used. This is to minimize the porosity between bricks to avoid water seepage. The lime required for mortar was sourced by burning of seashells.

The plaster work of the mirror wall is a well preserved classic example of the quality and type of plasters used at Sigiriya. The polished surface of this wall segment is highly reflective giving the generic name "ketapath pavura", the mirror wall.

Apart from brickwork, timber also had been extensively used for Sigiriya constructions. A fastener securing two timber members together is liable to tear through the surrounding timber if excessive loading is applied. Nails, Dogs, wedges, keys straps are some components used in connecting timber members depending on the applied shear stresses. A large number of remains of nails found at Sigiriya site, indicates the extensive use of timber joints. These nails are various in size as well as in their usage.

(Image Captions: Boulder bases for brick walls / Ketapath Pavura, the Mirror Wall / Corbelled arch at water garden / Natural Arch over walk way / Nail remains found from Sigiriya site)

கட்டிடத் தொழில்நுட்பம். (தொடர்....)

வில்வளைவுகளின் கருத்தியல்

கட்டுமானப் பொறியியலின் அடிப்படைப் பிரச்சினைகளில் ஒன்று இடைவெளிகட்குப் பாலமிடலாகும். சுவர்களாலோ தூண்களாலோ தாங்கப்படும் கிடைமட்டான ஒரு வளை எளிதான ஒரு தீர்வாகும். ஆனால் வளைதலால் ஏற்படும் இழுவிசையின் காரணமாகக் கல் வளைகளால் மிகச் சிறிய இடைவெளிகளையே இணைக்க முடியும். இப் பிரச்சினையைத் தீர்ப்பதற்கு, வில்வளைவுகளும் குவிமாடங்களும் விருத்திசெய்யப்பட்டன. மிக ஆதிவடிவான வில்வளைவு தண்டையக்கட்டு வில்வளைவாகும். இதில், இரு பக்கங்களும் சந்திக்கும் வரை, செங்கல் அல்லது கற்களின் வரி ஒவ்வொன்றும் அதற்குக் கீழான வரியைச் சற்றே மேற்கவிந்திருக்கும்.

கட்டுமானத்தில் மிகையான தகைப்பு ஏற்படாமல், ஏகவினமான திண்மமாக அமையுமாறும் புள்ளிச்சுமையையோ பரம்பற்சுமையையோ ஏற்படும் தகைப்புத் திண்மத்தினுட பரவலிடையேதுவாகவும் செங்கற்களை ஒழுங்குபடுத்திக் கட்டுமண்ணாட்டி சாரத்தில் அமர்த்துவதைச் செங்கல் அடுக்கும் தொழில்நுட்பம் கொண்டிருந்தது. சீகிரியாவில் இரு வகையான சாந்துகள் பயன்பட்டன. சுமைதாங்கும் சுவர்கட்கு மணல் கலந்த சாந்தும் நீர் தேங்கு சுவர்கட்குக் களிமண் கலந்த சாந்தும் பயன்பட்டன. இது செங்கற்களினிடையே துவாரத்தன்மையால் நீர்க்கசிவைத் தவிர்க்கும் நோக்கிலானது. சாந்துக்குத் தேவையான சுண்ணாம்பு சிப்பிகளை எரித்துப் பெறப்பட்டது.

சிறந்த முறையிற் பேணப்பட்டிருக்கும் கண்ணாடிச் சுவர், சீகிரியாவில் பயன்பட்ட சாந்து வகைகளின் தரத்திற்குச் சிறப்பான

(புகைப்படத் தலைப்புகள்: செங்கற் சுவர்களின் கற்பாறை அடித்தளங்கள் / கடபத் பவுர என்றழைக்கப்படும் கண்ணாடிச் சுவர் / நீர்ப்பூங்கா வாயிலின் தண்டையக்கட்டு வில் வளைவு / நடை பாதைக்கு மேலான இயற்கை வில் வளைவு / சீகிரிய தலத்திலிருந்து கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ள ஆணி எச்சங்கள்)



Eng. Bamunusinghearachchige Don Rampala



ඉංජිනේරු ඔවුණුසිංහආරච්චිගේ දොන් රම්පාල

ආනන්ද හා නාලන්ද විද්‍යාල වලින් උගත් බී. ඩී. රම්පාල මහතා කොළඹ විශ්ව විද්‍යාල කොලීජියෙන් සමත්ව (1928-1930) විශේෂ ආධුනිකයෙකු ලෙස 1931 දී එවකට පැවති ලංකා දුම්රිය සේවයට බැඳුණේය. ඔහු 1933 විද්‍යාවේදී ඉංජිනේරු උපාධියක් ද ලබාගන්නා ලදී. අනතුරුව මහා ඉන්දියානු අර්ධද්වීප දුම්රිය සේවයේ (1934-1936) ප්‍රායෝගික පුහුණුව ලබාගෙන 1935 දී යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු ආයතනයේ සහකාර සාමාජිකත්වය සඳහා සුදුසුකම් ලැබීය.

1949 දී ඔහු ලංකා දුම්රිය සේවයේ ප්‍රථම ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රධාන යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරුවා බවට පත්වූ අතර, 1955 දී එම ආයතනයේ සාමාන්‍යාධිකාරී බවට පත්විය. එතුමා සාමාන්‍යාධිකාරී තනතුර හෙබවූ 15 අවුරුදු වකවානුව ලංකා දුම්රිය සේවයේ ස්වර්ණමය යුගය ලෙස සැලකේ.

ඩීසල් දුම්රිය එන්ජින්, අඩි 55 ක් දිගැති දුම්රිය මැදිරි, නැරඹුම් මැදිරි ආදිය ද, රුහුණ කුමාරි, උඩරට මැණිකේ සහ යාල් දේවි වැනි අධි දුර ධාවන සිසුගාමී දුම්රිය සේවය ද හඳුන්වා දුන් මෙතුමන් රුහුණ කුමාරියේ මංගල ධාවනය තමා විසින්ම මෙහෙය විය.

දේශීය දුම්රිය ඩීසල් එන්ජින්, මැදිරියක ගමනාගමන පාලනයක් සහිත වර්ණ විදුලි සංඥා පද්ධතිය, ගුවන් විදුලි සංඥා ග්‍රාහක ජාලය යන ඒවා ප්‍රථමයෙන් හඳුන්වා දීම ආදිය ඔහුගේ විශිෂ්ට ඉංජිනේරුමය දායකත්වයන් කීපයකි.

අතිශය දුර්ලභ අවස්ථාවක් වන බ්‍රිතාන්‍ය අධිරාජ්‍ය සාමාජිකත්වයට 6 වැනි ජෝර්ජ් රජු විසින් හෙතෙම (1952) පත්කරනු ලැබීය. 1956 දී 'ලංකාවේ ඩීසල් විදුලි ප්‍රකර්ෂණය' යන මැයෙන් පත්‍රිකාවක් ඔහු විසින් බ්‍රිතාන්‍ය දුම්රිය ඉංජිනේරු සංගමය වෙත ඉදිරිපත් කරන ලද අතර එයට සම්මානයක් ද හිමි විය.

ඉංජිනේරු රම්පාල මහතා 1958 - 1959 කාල වකවානුවේ දී ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු ආයතනයේ සභාපතිවරයා ලෙස කටයුතු කළේය. 1994 දී දැයෙන් සමුගන්නා විට ඔහුගේ වයස අවුරුදු 84 ක් විය.

Eng. Bamunusinghearachchige Don Rampala

Bamunusinghearachchige Don Rampala, educated at Ananda and Nalanda Colleges, Colombo, and the Colombo University College (1928–1930) joined the Ceylon Government Railway (CGR) as a Special Apprentice in 1931. He obtained a BSc (London) externally in 1933. He underwent practical training at the Great Indian Peninsula Railway (1934-1936), and qualified for Associate Membership of the Institution of Mechanical Engineers in 1935.

He was the first Sri Lankan to become Chief Mechanical Engineer, CGR (1949) and General Manager of Railways (1955). His 15 year tenure as GMR is considered the 'Golden Era of the CGR'.

He introduced observation cars, 55 ft long coaches, Diesel locomotives and the long distance express trains, Yal Devi, Udarata Menike and Ruhunu Kumari, and drove the latter to Matara on its first voyage.

He achieved many firsts, building 'Diesel Shunting Locomotives' locally, introducing 'Colour Lights Signalling with Centralised Traffic Control' and installing a network of 'Radio Trans-receivers'.

He was appointed a Member of the Order of the British Empire (MBE) - a rare honour, by King George VI (1952). In 1956, his paper on "Diesel Electric Traction in Ceylon" presented to the Institution of Locomotive Engineers, UK was awarded. He served as the President of the Institution of Engineers, Ceylon (1958–1959) and passed away in 1994 at the age of 84.

பொறியியலாளர் பமுனுசிங்ஹஆராச்சிகே டொன் ரம்பால

பொறியியலாளர் பி.டி. ரம்பால கொழும்பு ஆனந்த, நாளந்த கல்லூரிகளிலும் பல்கலைக்கழகக் கல்லூரியிலும் (1928-1930) படித்து 1931இல் இலங்கை அரசாங்கப் புகையிரத நிறுவனத்தில் விசேடப் பணிப்பயில்வாராகச் சேர்ந்தார். அவர் 1933இல் வெளிவாரியாக லண்டன் பல்கலைக்கழகத்தின் பி.எஸ்ஸி. பட்டத்தைப் பெற்றார். மகா இந்திய தீபகற்பப் புகையிரத நிறுவனத்திற் செயல்முறைப் பயிற்சி (1934-1936) பெற்ற காலத்தில் எந்திரவியல் பொறியியலாளர் நிறுவனத்தின் உறுப்பினராவதற்குத் தேவையான சோதனைகளில் சித்தி பெற்றார்.

அரசாங்கப் புகையிரத நிறுவனத்தில், 1949இல் தலைமை இயந்திரப் பொறியியலாளராகவும் 1955இல் அந் நிறுவனத்தின் பொது முகாமையாளராகவும் பதவியேற்ற முதலாவது இலங்கையராவார். அவர் பொது முகாமையாளராகப் பணிபுரிந்த காலம் அந் நிறுவனத்தின் பொன்னான காலமெனக் கருதப்படுகிறது.

பொறியியலாளர் ரம்பாலவின் முன்னோக்கு அறிவால், பார்வையாளர் வண்டிகளும் 55 அடி நீளமான புகையிரதப் பெட்டிகளும் டீசல் புகையிரத இயந்திரங்களும் யாழ்தேவி, உடரட்ட மெனிக்கே, ருஹுணு குமாரி போன்ற நீண்ட தூரப் புகையிரதச்சேவைகளும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன. ருஹுணு குமாரி சேவையின் ஆரம்பப் பயணத்தில் புகையிரதத்தை அவரே செலுத்தினார்.

உள்நாட்டில் டீசல் புகையிரத இயந்திர உற்பத்தி, மத்திய நிலையக் கட்டுப்பாட்டுடனான வண்ண விளக்கு சைகையின் அறிமுகம், வானொலிச் செலுத்தி வாங்கியை நிறுவுதல் போன்ற பலவற்றை முதலிற் செய்தவர் அவரே.

ஆ.ப.உ (MBE) எனும் அரிய நன்மதிப்பு அவருக்கு ஆறாவது ஜோர்ஜ் மன்னரால் 1952இல் வழங்கப்பட்டது. 1956இல் 'இலங்கையில் டீசல் மின் இழுவை' பற்றி அவர் எழுதிய கட்டுரைக்குத் தொடர்வண்டி இயக்கு பொறியியலாளர் நிறுவனத்தின் பரிசு கிடைத்தது.

இலங்கைப் பொறியியலாளர் நிறுவனத் தலைவராக 1958 முதல் 1959 வரை அவர் பதவிவகித்தார். அவர் 1994இல் தனது 84ம் வயதில் உயிரிழந்தார்.

Arumadura Nandasena de Silva Kulasinghe



දේශබන්ධු
ඉංජිනේරු

විද්‍යාඥාත්මක
ආචාර්ය

අරුමදුර නන්දසේන ද සිල්වා කුලසිංහ

දේශබන්ධු විද්‍යාඥාත්මක ඉංජිනේරු ආචාර්ය ඩී.එන්.එස්. කුලසිංහගේ සිවිල්, යාන්ත්‍රික, සාගර, විදුලි හා පාරිසරික ඉංජිනේරු විද්‍යා හා සම්බන්ධිත සොයා ගැනීම් ගිණිය නොහැකි තරම් සුවිශාල ය. ඔහුගේ නවතිපැයුම් 24කට ජේටන්ටි බලපත්‍ර ලැබී ඇති අතර ඉන් ප්‍රධාන වන්නේ පෙර සවි කොන්ක්‍රීට් නිමවීම සඳහා හඳුන්වාදුන් CPC කුලසිංහ ක්‍රමයයි.

1919 දී ජන්ම ලාභය ලද මෙතුමා ලන්ඩන් විශ්වවිද්‍යාලයෙන් බී.එස්.සී. ඉංජිනේරු උපාධිය ලබා ගත්තේය. 1946 දී ඔහු එක්සත් රාජධානියේ සිවිල් ඉංජිනේරු ආයතනයේ හා යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු ආයතනයේ සාමාජිකත්වය ලබා ගත්තේය.

එතුමා නෝර්ටන්බ්‍රිජ් ජල විදුලි යෝජනා ක්‍රමය සඳහා 1940 දී ප්‍රථම පත්වීම ලැබීය. ඉනික්බිතිව, කොළඹ වරාය කොමිසමට බැඳී 1968 දී එහි කොමසාරිස්වරයා බවට පත්විය. ඔහු රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාවේ ආරම්භක සභාපතිවරයා විය. එමෙන්ම ඔහු මධ්‍යම ඉංජිනේරු උපදේශක කාර්යාංශය, ජාතික ඉංජිනේරු පර්යේෂණ හා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය, ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය, ජාතික විද්‍යා සභාව යන ආයතන වල සභාපතිවූයේ හෙබවූ අතර, ශ්‍රී ලංකා නව නිපැයුම් කොමිසමේ කොමසාරිස්වරයා ද හෙබවීය. සාගරාශ්‍රිත ඉදිකිරීම් සඳහා පෙර සවි කොන්ක්‍රීට් මොහු විසින් හඳුන්වාදෙනු ලැබූ අතර පසුව අනෙකුත් සිවිල් ඉංජිනේරු නිර්මාණයන් සඳහා ද එය ව්‍යාප්ත විය. කොළඹ ග්‍රහලෝකාගාරය, කොළඹ වරාය, කළුතර වෛත්‍යය, සම්බුද්ධත්ව ජයන්ති වෛත්‍යය, කොත්මලේ මහාසෑය සහ 1960 දශකයේ ඉදිවූ උස් ගොඩනැගිලි බොහොමයක සැලසුම් හා ගොඩනැගීම් මෙතුමා අතින් සිදුවිය.

ඔහු ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු ආයතනය, ශ්‍රී ලංකා විද්‍යාභිවර්ධන සංගමය, සහ ජාතික විද්‍යා ඇකඩමිය යන ආයතනයන්හි සභාපතිවරයා ලෙස කටයුතු කර ඇත්තේය. විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයෙන් හා මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයෙන් එතුමා ගෞරව ආචාර්ය උපාධියන්ගෙන් පිදුම් ලැබුවේය.

2005 වසරේ දී ඔහු අභාවප්‍රාප්ත වූ අතර, අවමංගල්‍ය සඳහා රාජ්‍ය ගෞරවය ලබාදෙනු ලැබීය.

Arumadura Nandasena de Silva Kulasinghe

Deshabandu Vidyajothi Eng. (Dr) ANS Kulasinghe's inventions in Civil, Mechanical, Marine, Electrical and Environmental Engineering are too numerous to enumerate. His work led to 24 patents, the most outstanding being the CPC Kulasinghe System of Pre-stressing.

Born in 1919, he held a B.Sc. Engineering Degree from the London University. He obtained the membership of the Institution of Civil Engineers and the Institution of Mechanical Engineers both of the United Kingdom in 1946.

His first appointment (1940) was to the Hydro-Electric Scheme, Norton Bridge. Later, he joined the Colombo Port Commission (CPC), becoming the Port Commissioner in 1968. He was the founder Chairman of the State Engineering Corporation, Chairman of the Central Engineering Consultancy Bureau, National Engineering Research and Development Centre, Bureau of Ceylon Standards, National Science Council and was a Commissioner of the Inventors Commission of Sri Lanka.

He introduced pre-stressed concrete for maritime structures and diversified its application to many other civil engineering structures. He was responsible for the design and the construction of the Colombo Planetarium, Colombo Port, the Kalutara Chaitya, the Sambuddha Jayanthi Chaitya, the Kothmale Maha Seya and many other high rise buildings built in nineteen sixties.

He was a Past President of the Institution of Engineers, Sri Lanka, the Sri Lanka Association for the Advancement of Science, the Association of Consulting Engineers, Sri Lanka and the National Academy of Science. He was conferred the honorary degree of Doctor of Science by the University of Moratuwa and the Open University of Sri Lanka.

He passed away in the year 2005 and was accorded a state funeral.

அருமதுர நந்தசேன டி சில்வா குலசிங்க

தேசபந்து வித்தியாஜோதி பொறியியலாளர் கலாநிதி ஏ.என்.எஸ். குலசிங்க அவர்களின் குடிசார், பொறிமுறை, கடல்சார், மின், சுற்றாடற்சார் பொறியியற் கண்டுபிடிப்புக்கள் அளவற்றனவை. அவரது 24 காப்புரிமை பட்டயங்களுள் சி.பி.சி. குலசிங்க காங்கிறீற்று முன்தகைத்தல் முறை முதன்மையானது.

1919இல் பிறந்த இவர், லண்டன் பல்கலைக்கழகத்தின் பி.எஸ்ஸி. பொறியியல் பட்டத்தைப் பெற்றார். 1946ம் ஆண்டில் பிரித்தானிய குடிசார் எந்திரவியல், பொறிமுறை எந்திரவியல் நிறுவனங்களின் உறுப்பினர் நிலையைப் பெற்றார்.

முதலாவதாக 1940இல் நோர்ட்டன் பிரிஜ் நீர் மின்வலுத் திட்டத்திற் பணிபுரிந்தார். பின்பு கொழும்புத் துறைமுக ஆணைச்சபையைச் சேர்ந்து, 1968இல் துறைமுக ஆணையாளரானார். அரசு பொறியிற் கூட்டுத்தாபனத்தை நிறுவி அதன் ஆரம்பத் தலைவராயும், மத்திய பொறியியல் கலந்தாலோசனை பணியகம், தேசிய பொறியியல் ஆய்வு விருத்தி மையம், இலங்கை தரதாறப்பணியகம், தேசிய விஞ்ஞான மன்றம், ஆகியவற்றின் தலைவராயும், இலங்கை புத்துருவாநோர் ஆணைக்குழுவின் ஆணையாளராயும் பணியாற்றி உள்ளார்.

கடல்சார் நிர்மாணிப்புகள் தொடர்பாக முன்தகைத்த கொள்கிறீற்றை அறிமுகப்படுத்தி, பின்பு வேறு பல குடிசார் நிர்மாணிப்புகளுக்கும் அதன் உபயோகத்தை பலவகைப்படுத்தினார். கொழும்பு ஆகாய நிலையம், களுத்துறை தூபி, சம்புத்த ஜயந்தி சைத்தியம், கொத்மலை மகா சேயா, 1960இல் நிர்மாணிக்கப்பட்ட பல உயர் கட்டிடங்கள் எனப் பலவற்றின் திட்டமிடல், நிர்மாணிப்புப் பணிகளுக்கு அவர் பொறுப்பேற்றார்.

அவர் இலங்கை பொறியியலாளர் நிறுவனம், இலங்கை விஞ்ஞான அபிவிருத்திச் சங்கம், இலங்கைப் பொறியியலாளர் கலந்தாலோசனைப் பணியகம், தேசிய விஞ்ஞான மன்றம் ஆகிய நிறுவனங்களில் தலைவராக செயற்பட்டுள்ளார். மொறட்டுவ பல்கலைக்கழகமும், இலங்கை திறந்த பல்கலைக்கழகமும் இவருக்கு விஞ்ஞான கலாநிதி பட்டம் வழங்கிக் கௌரவித்தன.

2005இல் அவர் இறந்த போது அவருடைய இறுதிக்கிரியைகள் அரசு மரியாதையுடன் நடத்தப்பட்டன.

Devapura Jayasena Wimalasurendra



දේවපුර ජයසේන විමලසුරේන්ද්‍ර

ශ්‍රී ලංකාවේ ජල විදුලියේ පියා

ශ්‍රී ලංකාවේ "ජල විදුලියේ පියා" යන විරුදාවලිය ලත් ඩී.ජේ. විමලසුරේන්ද්‍ර මහතා මේ රටේ සිවිල් හා විදුලි ඉංජිනේරු විද්‍යාව පිළිබඳව ඉතිහාස ප්‍රවෘත්තියේ අසම සම වාර්තාවක් පිහිටුවුවෙකි. ගාල්ලේ, ගල්වඩුගොඩ විසූ ප්‍රවීණ කර්මාන්ත ශිල්පියෙකු වූ දොන් ජුවාන් දේවපුර විමලසුරේන්ද්‍ර මුහුණදිරම්තුමාගේ ජ්‍යෙෂ්ඨ පුත්‍ර රත්නය ලෙස 1874 සැප්තැම්බර් මස 17 වැනි දින උපත ලැබීය. කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලයෙන් මූලික පාසැල් අධ්‍යාපනය හදාරන විමලසුරේන්ද්‍ර මහතා අනතුරුව කාර්මික විද්‍යාලයට බැඳී 1896 වර්ෂයේ දී සිවිල් ඉංජිනේරු අංශයෙන් සුදුසුකම් ලබා ඉන් ඉක්බිතිව විදුලිය ඉංජිනේරු අංශයෙන් ද සුදුසුකම් ලබා ගත්තේය.

විවිධ අංශ වලට විහිදී ගිය ඔහුගේ වෘත්තීය ජීවිතයේ පදනම වැටුණේ 1901 දී කැළණි මිටියාවතේ බණිජ මව් ගවේෂණය කිරීමේ කාර්යය එතුමාට පැවරීමෙනි. මේ ව්‍යාපෘතිය නිසා ලක්ෂපාන දිය ඇල්ලෙහි හා ඇබර්ඩින් දිය ඇල්ලෙහි බල ශක්තිය ජනනය කිරීමට ඇති විභවය අධ්‍යයනය කිරීමට එතුමාට අවස්ථාව උදාවිය. ඉන්පසු එතුමා විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ ඉංජිනේරු සංගමයට 1918 වර්ෂයේ දී "ශ්‍රී ලංකාවේ බලශක්ති භාවිතයේ ආර්ථික විද්‍යාත්මකභාවය" යන මැයෙන් තාක්ෂණික නිබන්ධනයක් ඉදිරිපත් කරන ලදී. ප්‍රසිද්ධ වැඩ දෙපාර්තමේන්තුව (PWD) විසින් 1923 දී "ලක්ෂපාන විදුලිබල ව්‍යාපෘතිය" ආරම්භ කිරීමට මේ නිබන්ධනය හේතු පාදක විය. 1926 සිට 1929 දක්වා ප්‍රසිද්ධ වැඩ දෙපාර්තමේන්තුවේ (PWD) ප්‍රධාන ඉංජිනේරුවරයා ලෙස එතුමා රාජකාරි කළේය. එතුමාගේ විශ්‍රාම දිවි එනම් වයස අවුරුදු 55 දී රාජ්‍ය සේවයෙන් විශ්‍රාම ගැනීමට පෙර මේ බලශක්ති ව්‍යාපෘතියේ ගිවිසුම් සකස් කිරීම ආරම්භ කිරීමට එතුමාට හැකි විය.

1931 වර්ෂයේ දී එතුමා රාජ්‍ය මන්ත්‍රණ සභාවේ රත්නපුර ආසනයට තේරී පත්වූ අතර ඒ තනතුර දරමින් සිටියදී ජල විදුලිය ජනනය පිළිබඳව දිගටම මහත් උද්යෝගයෙන් කටා කළේය. මේ නිසාම තෝර්ටන් බ්‍රිජ් විදුලි බලාගාරය විමලසුරේන්ද්‍ර ඉංජිනේරු මහතාගේ නමින් හැඳින්වීමට රජය තීරණය කළේය. උඩරට දුම්රිය මාර්ගයේ දෙමෝදර පිහිටි "දුම්රිය වළල්ල", ගාල්ලේ හියාර් පිහිටි ජලාශය, මහනුවර ජල සම්පාදනය සංවර්ධනය කිරීමේ යෝජනා ක්‍රමය, රුවන්වැලි සෑය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම සහ එතුමාගේ ඉංජිනේරු ශිල්ප කෞෂල්‍යයට සාක්ෂි දරන එවැනි තවත් බොහෝ කාර්යයන් එතුමා සදානුස්මරණය කිරීමට හේතු වනු ඇත. 1953 වර්ෂයේ දී වයස අවුරුදු 79 දී එතුමා අභාවප්‍රාප්ත විය.

Devapura Jayasena Wimalasurendra

The Father of Hydro-Electricity in Sri Lanka

Eng. D J Wimalasurendra considered the 'The Father of Hydro-Electricity in Sri Lanka' holds an unparalleled record in the annals of the history of civil and electrical engineering fields in the country. He was the eldest son of the master craftsman, Muhandiram Don Juan Devapura Wimalasurendra, born on the 17th September 1874 in the village of Galwadugoda, Galle. Having had his early school education at Ananda College, Colombo, young Wimalasurendra qualified in Civil Engineering at the Technical College in 1896 and soon afterwards went on to qualify in Electrical Engineering as well.

The foundation to his multi-faceted carrier was laid in 1901 when he was assigned the task of prospecting for minerals in the Kelani Valley. This assignment afforded him the opportunity of studying the power generating potential of Laxapana and Aberdeen Falls. His subsequent submission of a technical case study on 'Economics of power utilization in Ceylon' to the Engineering Association of Ceylon in 1918, presently known as the Institution of Engineers, Sri Lanka, led the Public Works Department (PWD) to commence the Laxapana Power Project in 1923. He held the post of Chief Engineer, PWD, from 1926 until 1929. The contractual preparations for the Power Project had commenced before he retired from public service having reached the age of 55.

He was elected to the Ratnapura seat of the State Council in 1931 and from this position he continued to advocate hydro electricity generation, which later made the Government name the Norton Bridge Hydro Power Station after Eng. Wimalasurendra. He will always be remembered for the "loop in the loop" at Demodara on the up country railway line, the Hiyare Reservoir in Galle, the Kandy water augmentation scheme and Ruwanvaliseya restoration work among many other works that stand testimony to his engineering skills. He passed away in 1953 at the age of 79.

பொறியியலாளர் தேவபுர ஜயசேன விமலசுரேந்திர

இலங்கை நீர்மின் தொழில்நுட்பத்தின் பிதாவென கருதப்படும் பொறியியலாளர் தேவபுர ஜயசேன விமலசுரேந்திர இலங்கையின் குடிசார், மின் பொறியியல் வரலாற்று ஏடுகளில் இணையற்ற உச்சம் அடைந்திருக்கிறார். அவர் காலி கல்வடுகொட கிராமத்தில் ஒரு தலைமை கைவினைஞரான முகாந்திரம் டொன் ஜுவான் தேவபுர விமலசுரேந்திரவுக்கு 1874ம் ஆண்டு செப்டெம்பர் மாதம் 17 ஆந் திகதி மூத்த மகனாக பிறந்தார். அவர் கொழும்பு ஆனந்த கல்லூரியில் ஆரம்பக் கல்வியைப் பெற்று, பின்னர் சுயமாக 1896ல் குடிசார் பொறியியலிலும் பின்பு விரைவில் மின் பொறியியலிலும் தலைமை பெற்றார்.

1901இல் இலங்கை களனி பள்ளத்தாக்கின் நிலத்தின்கீழ்க் கனிப்பொருட்களுக்காகத் தேடும் ஆராய்வை மேற்கொள்ளும் பொறுப்பு அவரிடம் சாற்றப்பட்டமை, அவர் சகலதுறைச் செய்தொழில்களிலும் ஈடுபடுவதற்கான அடிப்படையாயிருந்தது. இக் கற்கை அவருக்கு லக்ஷபான, அபர்டீன் நீர் வீழ்ச்சிகளிலிருந்து மின் உற்பத்தி பெறக்கூடிய இயல்தகுதியை ஆராய்வதற்கு வாய்ப்புக் கொடுத்தது. இதன் பயனாக 1918ம் ஆண்டில் இலங்கையில் மின் சக்தி பாவனை சிக்கனம் பற்றிய தொழில் நுட்ப கட்டுரையை இலங்கை பொறியியற் சங்கம், அதாவது

இப்போதைய இலங்கை பொறியியலாளர்கள் நிறுவனத்துக்குச் சமர்ப்பித்தார். அதன் விளைவாக அரசு பொது வேலைகள் திணைக்களம் 1923ம் ஆண்டு லக்ஷ்பான நீர்மின்திட்ட வேலைகளை ஆரம்பிப்பதற்கு வித்திட்டது. அவர் 1926ம் ஆண்டிலிருந்து 1929ம் ஆண்டு வரை அரசு பொது வேலைகள் திணைக்களத்தில் தலைமைப் பொறியியலாளராகப் பணியாற்றினார். தனது 55வது வயதில் அவர் பொதுச் சேவையிலிருந்து ஓய்வு பெறும் காலத்தில் இந் நீர்மின்திட்ட செயற்பாடுகள் தொடங்கி விட்டன.

அவர் 1931ல் இரத்தினபுரியில் அரசு மன்றத்துக்குத் தெரிவாகி நீர்மின் உற்பத்தியைத் தொடர்ந்து முன்னெடுக்க முயன்றதனால் நோர்டன் பிரிஜ் நீர்மின் நிலையத்திற்கு விமலசுரேந்திர நீர்மின் நிலையமென அரசாங்கம் பின்னர் பெயரிட்டியது. மலையக புகையிரதப் பாதையில் தெமோதரவில் "வளைய" இணைப்பு வழி, காலி கியூரி நீர்த்தேக்கம், கண்டி நீர்விநியோக பெருக்கும் திட்டம், ருவன்வெலிசேய புனரமைப்பு பணிகள் போன்ற பல நிர்மாணிப்புகள் இவரது பொறியியல் திறமைகளுக்கு சான்று பகர்கின்றன. அவர் 1953ம் ஆண்டு 79வயதில் காலமானார்.